Deusdeth Mariano
E-mail: deusdeth.mariano@ceub.edu.br

UniCEUB
Centro Universitário de Brasília

Abordagem Entidade-Relacionamento

Abordagem Entidade-Relacionamento

- Objetivos:
  - Entender e definir os conceitos fundamentais de modelagem de dados.
  - Analisar e identificar as necessidades de dados de um sistema de informação.
  - Construir e documentar modelos conceituais com a abordagem entidade-relacionamento.

Abordagem Entidade-Relacionamento

- Técnica de modelagem de dados mais difundida e utilizada.
- Criada em 1976 por Peter Chen.
- Conceito básico:
  - Percepção do mundo real representada por entidades e relacionamentos.

Abordagem Entidade-Relacionamento (Cont.)

- Atualmente, padrão de fato para modelagem conceitual de bases de dados.
- Técnicas de modelagem orientada a objetos (UML) baseiam-se nos conceitos da abordagem ER.

Modelo entidade-relacionamento (MER)

- Modelagem a nível conceitual.
- Não modela a implementação
- Não fornece informações sobre as funções que manipulam os dados
- Modelo ER é representado graficamente por um
  - Diagrama entidade-relacionamento (DER).

Conceitos da abordagem ER

- Entidade
  - Entidades são objetos específicos ou coisas do mundo real que é distinguível dos outros objetos no mundo que se deseja representar (por agora denominado sistema).
    - Pode ser um objeto com uma existência física (concreta) tal como uma pessoa particular, carro, casa.
    - Pode ser um objeto com uma existência conceitual (abstrato) tal como uma empresa, um trabalho, um curso universitário.
- Necessidade de uma entidade: quando a existência de uma informação é essencial para a modelagem do sistema.

Simbologia gráfica da entidade

- Representada através de um retângulo.
- Retângulo contém o nome da entidade.
  - O retângulo representa um conjunto de ocorrências da entidade.

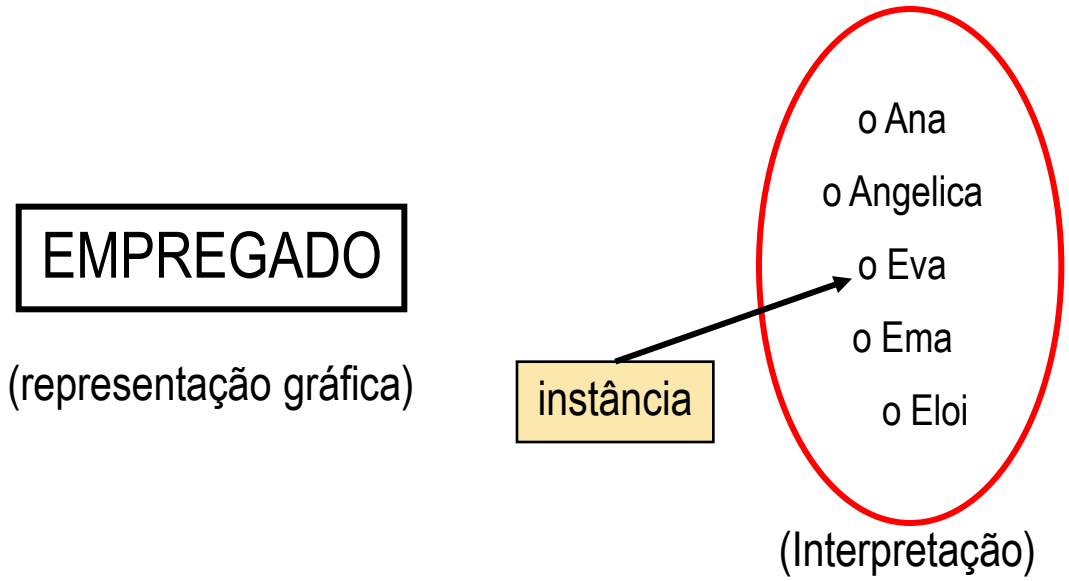


Exemplo – Sistema de informação industrial

- Entidades
  - Produto
  - Tipo de produto
  - Venda
  - Compra

Entidade e Instância

- Para referir um objeto particular fala-se em instância ou ocorrência de entidade.

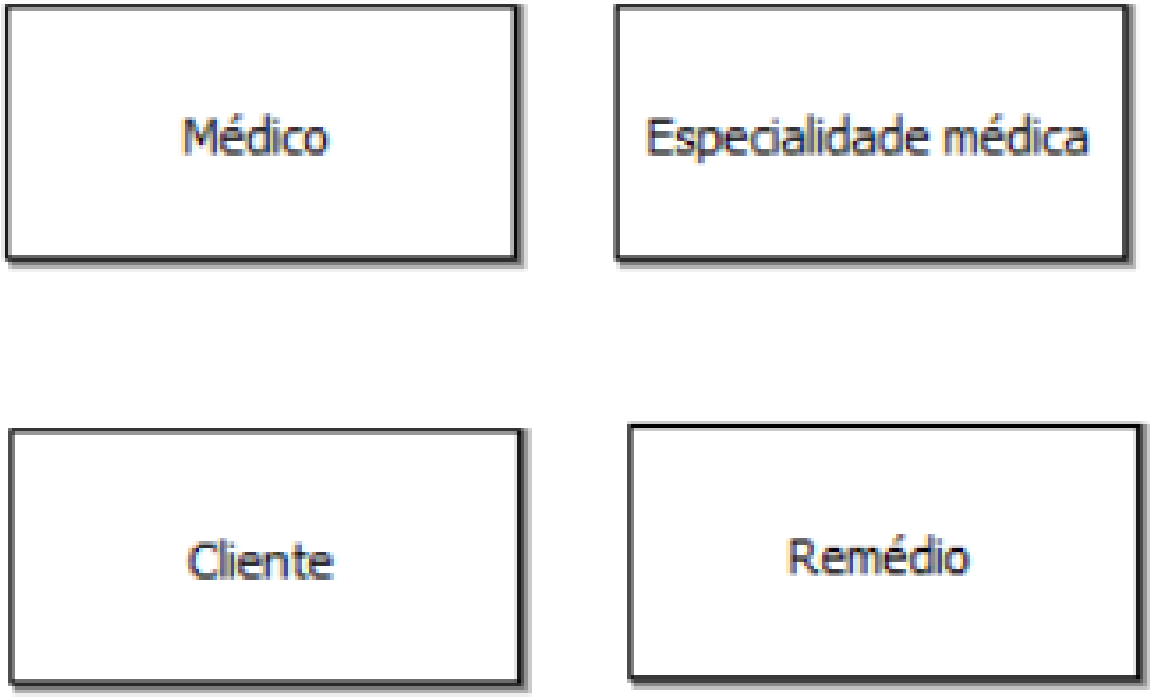


Exemplo para identificação de entidades

- Identificando entidades no estudo de caso
  - Uma clínica médica possui diversos médicos especialistas em diversas áreas. Os médicos atendem clientes de todos os gêneros e idades. Uma entrevista com o administrador da clínica resultou nas seguintes informações:
    - Os médicos da clínica atende clientes homens e mulheres.
    - A clínica controla as diversas especialidades de médicos.
    - O mesmo médico pode atender o mesmo cliente mais de uma vez.
    - Os clientes recebem prescrições de remédios.

Exemplo para identificação de entidades

- Entidades identificadas:



Exercício 2.1

- Identifique entidades
  - Uma administradora de imóveis trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
    - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
    - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.
    - Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
    - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
    - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

Exercício 2.2

- Identifique entidades:
  - Uma administradora de imóveis trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
    - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
    - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.
    - Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
    - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
    - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.
    - Cada aluguel é efetivado para uma pessoa por um funcionário.

Exercício 2.3

- Identifique entidades
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada pedido são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes pedidos. Cada pedido é efetuado por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 2.4

- Identifique entidades
  - Uma companhia de seguros de automóveis tem um conjunto de clientes, cada um deles proprietário de um ou mais carros. Cada carro está associado a nenhum ou vários registros de acidentes.

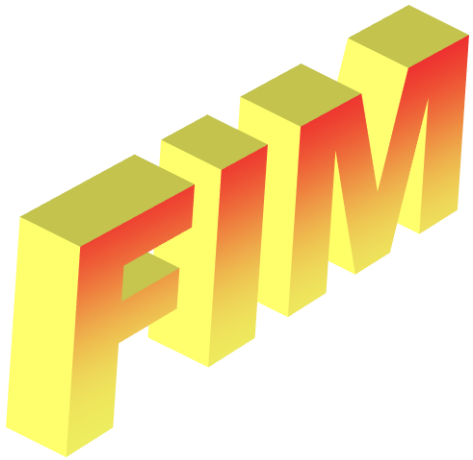
Propriedades de entidades

- Entidade isoladamente não informa nada.
- É necessário atribuir propriedades às entidades
- Propriedades especificadas na forma de
  - Atributos.
  - Relacionamentos.
  - Generalizações/especializações.

Referências bibliográficas

- LIVRO TEXTO/Transparências - HEUSER, Carlos A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 6a. ed.,2009.
- MACHADO, Felipe N. R. Banco de Dados Projeto de Implementação. São Paulo: Editora Érica, 2020.
- SORDI, José O. Modelagem de Dados - Estudos de casos abrangentes da concepção lógica à implementação. 1ª Ed. Érica, 2019.
- COUGO, Paulo. Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1997.




FIM